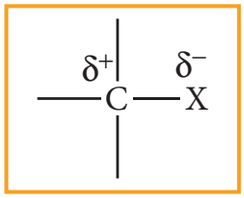
### 14.3.2 ஹேலோ ஆல்கேனின் C – X பிணைப்பின் தன்மை

ஹாலஜனானது கார்பனைக் காட்டிலும் அதிக எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை உடையது. ஆதலால் கார்பன் – ஹாலஜன் பிணைப்பானது முனைவுத் தன்மை கொண்டுள்ளது. கார்பன் அணுவானது பகுதி நேர்மின் தன்மையினையும் (δ+) ஹாலஜன் அணுவானது பகுதி எதிர்மின் தன்மையினையும் (δ–)பெற்றுள்ளது.




கார்பனின் $sp^3$ இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டாலுடன், ஹாலஜன் அணுவின் சரிபாதி நிரப்பப்பட்ட p–ஆர்பிட்டால் மேற்பொருந்துவதால் C-X பிணைப்பு உருவாகிறது. புளூரினிலிருந்து அயோடினை நோக்கிச்செல்லும்போது ஹாலஜன் அணுவின் உருவளவு அதிகரிக்கின்றது. இதனால் C-X பிணைப்பு நீளமும் அதிகரிக்கின்றது. உருவளவு அதிகமாக இருப்பின், பிணைப்பு நீளமும் அதிகமாக இருக்கும், மேலும் உருவாகும் பிணைப்பின் வலிமை குறைவாக இருக்கும். $CH_2$-Xல் C-X பிணைப்பின் வலிமை C-F லிருந்து C-Iஐ நோக்கிச் செல்ல குறையும். C-F லிருந்து C-I ஐ நோக்கிச் செல்லும் போது, பிணைப்பு நீளம், பிணைப்பு ஆற்றல் மற்றும் பிணைப்பின் முனைவு ஆகியவற்றில் ஏற்படும் மாறுபாடுகள் பின்வரும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

கார்பன் – ஹாலஜன் பிணைப்பு நீளம், பிணைப்பு ஆற்றல் மற்றும் பிணைப்பின் முனைவினைக் காட்டும் அட்டவணை:

| பிணைப்பு | பிணைப்பு நீளம் (pm) | பிணைப்பு என்தால்பி ($kJmol^{-1}$) | இருமுனை திருப்புத் திறனின் அடிப்படையில் பிணைப்பின் முனைவு (Debye) |
|---|---|---|---|
| $CH_3 – F$ | 139 | 452 | 1.847 |
| $CH_3 – Cl$ | 178 | 351 | 1.860 |
| $CH_3 – Br$ | 193 | 293 | 1.830 |
| $CH_3 – I$ | 214 | 234 | 1.636 |

### 14.3.3 தயாரித்தல் முறைகள்

ஹேலோ ஆல்கேன்களை பின்வரும் முறைகளில் தயாரிக்கலாம்.

#### 1) ஆல்கஹால்களிலிருந்து

பின்வரும் ஏதேனும் ஒரு வினைக் காரணிகளுடன் ஆல்கஹாலை வினைப்படுத்துவதன் மூலம் அதனை ஆல்கைல் ஹேலைடுகளாக மாற்றலாம்.

- ஹைட்ரஜன் ஹாலைடு
- பாஸ்பரஸ் ஹாலைடுகள்
- தயோனைல் குளோரைடு

#### அ. ஹைட்ரஜன் ஹாலைடுடன் வினை

$$\underset{\text{எத்தனால்}}{CH_3CH_2OH} + HCl \xrightarrow[\Delta]{\text{நீரற்ற } ZnCl_2} \underset{\text{எத்தில் குளோரைடு}}{CH_3CH_2Cl} + H_2O$$

அடர் HCl மற்றும் நீரற்ற $ZnCl_2$ ஆகியவற்றின் கலவை லூகாஸ் வினைப்பொருள் எனப்படுகிறது.